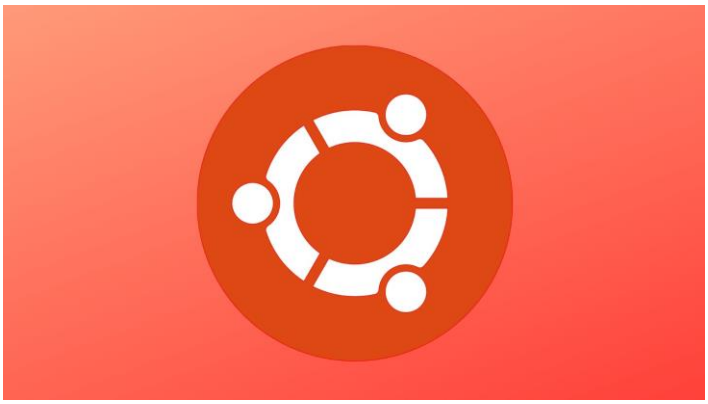
TRABAJO DE SISTEMAS OPERATIVOS



CENTRO JULIÁN CAMARILLO

Grado Medio en Sistemas Microinformáticos en Red

Actividad 8.2

Autor: Edison Vaca

Madrid, febrero de 2021

CONTENIDO

Índice de Figuras 3

Realización de la Actividad 4

1.Mostrar las capturas de la actividad de la Unidad 8 PartE 2 4

CLIENTE WINDOWS 7 17

2.Crear otro usuario dc <vuestroNombre>2 y comprobad que funciona correctamente desde los clientes Ubuntu y Windows. 24

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1-Ejecución de comando 4
Ilustración 2-Archivo hosts editado 4
Ilustración 3-Ejecución de comando 4
Ilustración 4-Archivo hostname editado 4
Ilustración 5-Comando de ejecución 5
Ilustración 6-Archivo 00-installer-config-yaml editado 5
Ilustración 7-reboot 5
Ilustración 8-Ping al exterior 5
Ilustración 9-apt-get update/upgrade 6
Ilustración 10-Instalación de ntp 6
Ilustración 11-Instalación samba winbind y smbclient 7
Ilustración 12-Versión de Samba 7
Ilustración 13-Instalación de Kerberos 8
Ilustración 14-Configuración 8
Ilustración 15-Prueba 8
Ilustración 16-Renombrar ficheros 9
Ilustración 17-Promoción del dominio 9
Ilustración 18-Configuración 10
Ilustración 19-Comprobación 10
Ilustración 20-Copia de seguridad 10
Ilustración 21-Contenido del archivo krb5.conf 10
Ilustración 22-Copia de seguridad 10
Ilustración 23-Contenido del archivo smb.conf 11
Ilustración 24-Detención y deshabilitación de los servicios 11
Ilustración 25-Ejecución de comando 11
Ilustración 26-Contenido del archivo resolv.conf 12
Ilustración 27-Parar samba ad-dc 12
Ilustración 28-Activar samba ad-dc 12
Ilustración 29-Habilitación de samba ad-dc 12
Ilustración 30-Reinicio 12
Ilustración 31-Comprobación de registros SRV y DNS 12
Ilustración 32-nslookup 13
Ilustración 33-Comprobación de funcionamiento 13
Ilustración 34-Acceder a smb 14
Ilustración 35-Herramienta testparm 14
Ilustración 36-Configuración correcta 15
Ilustración 37-Creación de usuario en el dominio 15

Ilustración 38-Conectarnos con el Administrador 15
Ilustración 39-Usuarios creados 15
Ilustración 40-Ayuda al comando user 16
Ilustración 41-Ayuda a la herramienta samba -tool 16
Ilustración 42-Configuración de red 17
Ilustración 43-Ping correcto 17
Ilustración 44-Propiedades del sistema 18
Ilustración 45-Cambio de dominio 18
Ilustración 46-Registrarnos como administradores 19
Ilustración 47-Se unió correctamente 19
Ilustración 48-Reinicar el sistema 20
Ilustración 49-Enlace 20
Ilustración 50-Descarga de recurso 21
Ilustración 51-Ejecución de Archivo 21
Ilustración 52-Ping entre las dos máquinas 22
Ilustración 53-Edición del archivo 22
Ilustración 54-Ejecución de comando 23
Ilustración 55-Mensaje SUCCESS 23
Ilustración 56-Iniciar sesión 23
Ilustración 57-Usuario dcuser: 24
Ilustración 58-Creación de usuario 24
Ilustración 59-Conectarnos con el Administrador 25
Ilustración 60-Usario creado con éxito 25
Ilustración 61-Cambio de usuario 25
Ilustración 62-Reinicio del sistema 26
Ilustración 63-Cambio con éxito 26
Ilustración 64-Lista de usuarios 27
Ilustración 65-usuario evc1 27
Ilustración 66-Usuario en Ubuntu Desktop 27

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.MOSTRAR LAS CAPTURAS DE LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD 8 PARTE 2

SAMBA como Controlador de Dominio

1º Lo primero que deberemos de haces es ejecutar el comando que se muestra en la imagen para **editar el archivo hosts:**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo nano /etc/hosts_
```

Ilustración 1-Ejecución de comando

2ºAl estar en el archivo deberá de estar como se muestra en la imagen (En nuestro caso):

-**Ya que el nombre de la máquina es dc1 y el dominio se llamará ejemplo.es**

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/hosts                    Modified

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntuedison
192.168.1.30 dc1.ejemplo.es dc1
```

Ilustración 2-Archivo hosts editado

3ºAhora deberemos de ejecutar el comando que se muestra en la imagen para **editar el archivo hostname**:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo nano /etc/hostname
```

Ilustración 3-Ejecución de comando

4º Nosotros en este archivo deberemos de escribir el **nombre de la máquina** como se muestra en la imagen:

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/hostname                 Modified

dc1
```

Ilustración 4-Archivo hostname editado

3ºTras haber hecho lo anterior nosotros ahora vamos a **editar el archivo 00-installer-config-yaml** mediante el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/etc/netplan$ sudo nano 00-installer-config.yaml _
```

Ilustración 5-Comando de ejecución

4ºNosotros en nuestro caso **hemos editado el archivo** como se muestra en la imagen:

```
  GNU nano 2.9.3                    00-installer-config.yaml

# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
      - 192.168.1.30/24
      nameservers: {}
    enp0s8:
      dhcp4: true
  version: 2
```

Ilustración 6-Archivo 00-installer-config-yaml editado

5ºPara guardar la configuración y que no tengamos ningún problema en el futuro **haremos un reboot** como mediante el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ reboot
```

Ilustración 7-reboot

6ºComprobaremos que hace **ping al exterior con un cliente** y como observamos hace ping sin ningún problema:

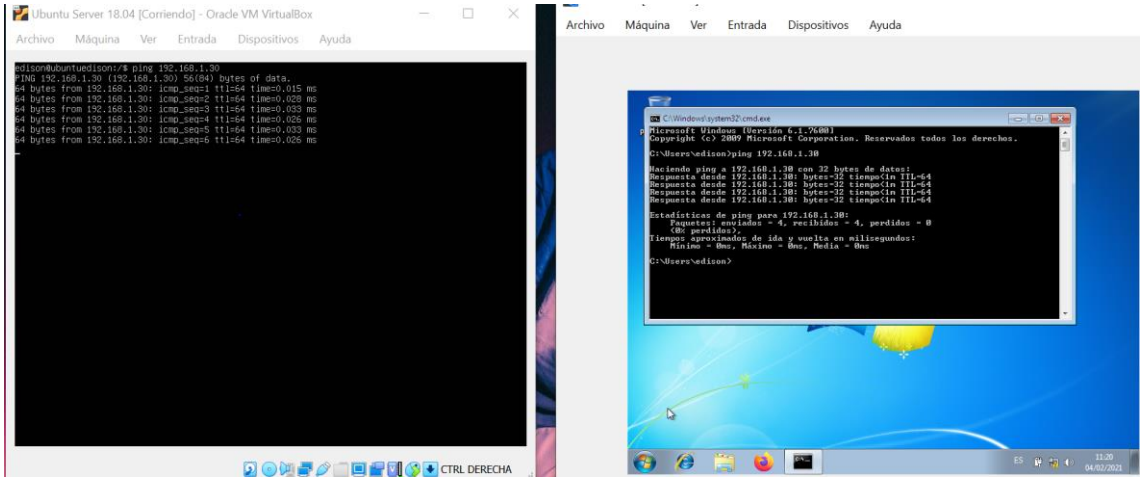


Ilustración 8-Ping al exterior

7ºAhora nosotros para actualizar los paquetes y el sistema ejecutaremos un **apt-get update/upgrade** como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo apt-get update
[sudo] password for edison:
Hit:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Hit:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Hit:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Hit:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Reading package lists... Done
edison@ubuntuedison:/$ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
  base-files ubuntu-server
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
edison@ubuntuedison:/$ _
```

Ilustración 9-apt-get update/upgrade

8ºPosteriormente deberemos de ejecutar el comando que se muestra en la imagen para **instalatar ntp (Servicio Network Time Protocol)** con la finalidad de sincronizar la hora:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo apt-getinstall ntp
sudo: apt-getinstall: command not found
edison@ubuntuedison:/$ sudo apt-get install ntp
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libopts25 sntp
Suggested packages:
  ntp-doc
The following NEW packages will be installed:
  libopts25 ntp sntp
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 785 kB of archives.
After this operation, 2393 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libopts25 amd64 1:5.18.12-4 [58.2 kB
]
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 ntp amd64 1:4.2.8p10+dfsg-5u
buntu7.3 [640 kB]
13% [2 ntp 2613 B/640 kB 0%]
```

Ilustración 10-Instalación de ntp

9º Tras haber hecho lo anterior nosotros mediante el comando que se muestra en la imagen **instalaremos samba winbind y smbclient** como se muestra en la imagen:

-**Winbind** (servicio para resolver información sobre usuarios y grupos de servidores Windows.

-**Smbclient** (cliente de línea de comandos para SMB/CIFS).

```
edison@dc1:/$ sudo apt-get install samba winbind smbclient
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ibverbs-providers libarchive13 libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libcephfs2
  libcups2 libgpgme11 libibverbs1 libjansson4 libldb1 libnl-route-3-200 libnspr4 libnss3
  libpython2.7 librados2 libsmbclient libtalloc2 libtdb1 libtevent0 libwbclient0 python-crypto
  python-dnspython python-ldb python-samba python-talloc python-tdb samba-common samba-common-bin
  samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools
Suggested packages:
  lrzip cups-common python-crypto-doc python-gpgme bind9 bind9utils ctdb ldb-tools smbldap-tools
  heimdal-clients cifs-utils libnss-winbind libpam-winbind
The following NEW packages will be installed:
  ibverbs-providers libarchive13 libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libcephfs2
  libcups2 libgpgme11 libibverbs1 libjansson4 libldb1 libnl-route-3-200 libnspr4 libnss3
  libpython2.7 librados2 libsmbclient libtalloc2 libtdb1 libtevent0 libwbclient0 python-crypto
  python-dnspython python-ldb python-samba python-talloc python-tdb samba samba-common
  samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules smbclient tdb-tools winbind
0 upgraded, 36 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 0 B/17.3 MB of archives.
After this operation, 85.4 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
```

Ilustración 11-Instalación samba winbind y smbclient

10º Ahora nosotros mediante el comando que se muestra en la imagen podremos saber la **versión de samba** que tenemos, en **nuestro caso 4.7.6-Ubuntu:**

```
edison@dc1:/$ samba -V
Version 4.7.6-Ubuntu
```

Ilustración 12-Versión de Samba

11ºPosteriormente ejecutaremos el comando que se muestra en la imagen para **instalar Kerberos:**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo apt-get install krb5-user libpam-krb5 libpam-ccreds auth-client-config
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  krb5-config libgssrpc4 libkadm5clnt-mit11 libkadm5srv-mit11 libkdb5-9
Suggested packages:
  libpam-cracklib krb5-doc nss-updatedb
The following NEW packages will be installed:
  auth-client-config krb5-config krb5-user libgssrpc4 libkadm5clnt-mit11 libkadm5srv-mit11
  libkdb5-9 libpam-ccreds libpam-krb5
0 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 403 kB of archives.
After this operation, 1652 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 auth-client-config all 0.9ubuntu1 [1
5.4 kB]
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 krb5-config all 2.6 [22.6 kB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 libgssrpc4 amd64 1.16-2ubuntu0.2
 [54.4 kB]
Get:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 libkadm5clnt-mit11 amd64 1.16-2u
buntu0.2 [38.0 kB]
Get:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 libkdb5-9 amd64 1.16-2ubuntu0.2
[37.3 kB]
Get:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 libkadm5srv-mit11 amd64 1.16-2ub
untu0.2 [49.7 kB]
Get:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 krb5-user amd64 1.16-2ubuntu
0.2 [105 kB]
Get:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 libpam-krb5 amd64 4.8-1ubuntu0.1
 [63.5 kB]
Get:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libpam-ccreds amd64 10-6ubuntu1 [16.
9 kB]
Fetched 403 kB in 0s (1355 kB/s)
```

Ilustración 13-Instalación de Kerberos

12ºTras ejecutar lo anterior nos aparecerá estas ventanas donde nosotros deberemos de **rellenar mediante los datos que anteriormente hemos hecho:**

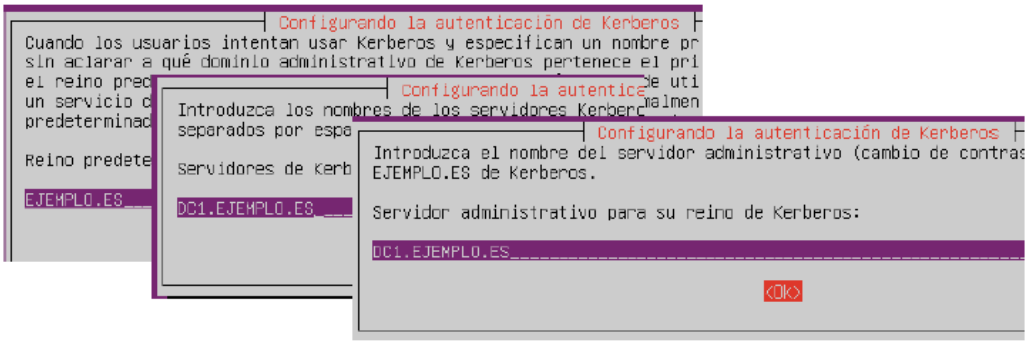


Ilustración 14-Configuración

PROFESORA DISCULPE, PERO HE INTRODUCIO LAS IMAGENES DEL PDF YA QUE ÚNICAMENTE HE REALIZADO UNA ÚNICA CAPTURA, Y AL INTENTARLO OTRA VEZ NO ME MUESTRA LAS VENTANAS DE FORMA GRÁFICA, COMO PRUEBA QUE LO HE REALIZADO EN LA IMAGEN DE ABAJO LE MUESTRA LA ÚNICA CAPTURA QUE HE REALIZADO:

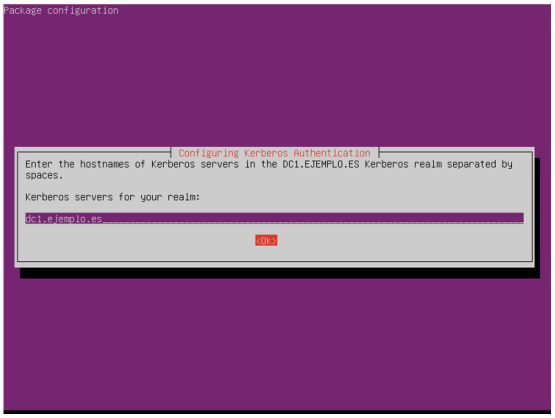


Ilustración 15-Prueba

13ºAhora deberemos de **renombrar el fichero de configuración** de samba para configurar en un entorno limpio como se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.old
```

Ilustración 16-Renombrar ficheros

14ºPosteriormente ejecutaremos el comando que se muestra en la imagen con la **finalidad promocionar al dominio:**

```
edison@dc1:/$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
[sudo] password for edison:
Failed to locate /etc/resolv.conf
Realm [EJEMPLO.ES]:
 Domain [EJEMPLO]:
 Server Role (dc, member, standalone) [dc]: dc
 DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
 DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [none]: 8.8.8.8
Administrator password:
Retype password:
Looking up IPv4 addresses
More than one IPv4 address found. Using 192.168.0.21
Looking up IPv6 addresses
No IPv6 address will be assigned
Setting up secrets.ldb
Setting up the registry
Setting up the privileges database
Setting up idmap db
Setting up SAM db
Setting up sam.ldb partitions and settings
Setting up sam.ldb rootDSE
Pre-loading the Samba 4 and AD schema
Adding DomainDN: DC=ejemplo,DC=es
Adding configuration container
Setting up sam.ldb schema
Setting up sam.ldb configuration data
Setting up display specifiers
Modifying display specifiers
Adding users container
Modifying users container
Adding computers container
Modifying computers container
Setting up sam.ldb data
Setting up well known security principals
Setting up sam.ldb users and groups
Setting up self join
```

Ilustración 17-Promoción del dominio

DATOS INSERTADOS:

Realm: EJEMPLO.ES

Dominio: EJEMPLO

Server Role (dc): Escribiremos dc

DNS (SAMBA INTERNAL): Nos quedamos con el servicio propio de DNS de Samba

DNS forwarder: 8.8.8.8

15º Al haber hecho lo anterior nos deberá de **aparecer la configuración** que hemos hecho como se muestra en la imagen:

```
Setting up fake yp server settings
Once the above files are installed, your Samba AD server will be ready to use
Server Role:           active directory domain controller
Hostname:              dc1
NetBIOS Domain:        EJEMPLO
DNS Domain:            ejemplo.es
DOMAIN SID:            S-1-5-21-1638404636-4035035191-2963866493
```

Ilustración 18-Configuración

16ºAhora tendremos que **comprobar la promoción** como se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ sudo samba-tool domain level show
Domain and forest function level for domain 'DC=ejemplo,DC=es'

Forest function level: (Windows) 2008 R2
Domain function level: (Windows) 2008 R2
Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2
edison@dc1:/$ _
```

Ilustración 19-Comprobación

17ºPosteriormente deberemos de hacer una **copia de seguridad** como se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ sudo cp /etc/krb5.conf /etc/krb5.old
```

Ilustración 20-Copia de seguridad

18ºAhora deberemos de estar en **/etc** donde escribiremos el comando que se muestra en la imagen para que nos **muestre el archivo krb5.conf**

```
edison@ubuntuedison:/etc$ sudo cat krb5.conf
[libdefaults]
        default_realm = EJEMPLO.ES
        dns_lookup_realm = false
        dns_lookup_kdc = true
edison@ubuntuedison:/etc$ _
```

Ilustración 21-Contenido del archivo krb5.conf

19ºCon el comando que se muestra en la imagen **volveremos ha hacer una copia:**

```
edison@dc1:/$ sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/
```

Ilustración 22-Copia de seguridad

20ºAhora deberemos de **encontrarnos en samba** donde con el comando que se muestra en la imagen podremos observar el archivo **smb.conf:**

```
edison@dc1:/etc/samba$ sudo cat smb.conf
# Global parameters
[global]
        dns forwarder = 8.8.8.8
        netbios name = DC1
        realm = EJEMPLO.ES
        server role = active directory domain controller
        workgroup = EJEMPLO
        idmap_ldb:use rfc2307 = yes

[netlogon]
        path = /var/lib/samba/sysvol/ejemplo.es/scripts
        read only = No

[sysvol]
        path = /var/lib/samba/sysvol
        read only = No
edison@dc1:/etc/samba$
```

Ilustración 23-Contenido del archivo smb.conf

21ºCon los comandos que observamos en la imagen **detenemos y deshabilitamos los servicio**s como observamos en la imagen:

```
edison@dc1:/$ sudo systemctl stop smbd nmbd winbind systemd-resolved
edison@dc1:/$ sudo systemctl disable smbd nmbd winbind systemd-resolved
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable smbd
Synchronizing state of nmbd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable nmbd
Synchronizing state of winbind.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-insta
ll.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable winbind
Removed /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-resolved.service.
edison@dc1:/$ sudo systemctl unmask samba-ad-dc
Removed /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service.
edison@dc1:/$ sudo rm /etc/resolv.conf
edison@dc1:/$
```

Ilustración 24-Detención y deshabilitación de los servicios

22º Ahora ejecutaremos el comando que se muestra en la imagen para **editar el archivo resolv.conf** como se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ sudo nano /etc/resolv.conf_
```

Ilustración 25-Ejecución de comando

23º Tras haberlo ejecutado deberemos de tener en contenido de ese archivo como se muestra en la imagen (En nuestro caso):

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/resolv.conf

#domain ejemplo.es
nameserver 127.0.0.53
#nameserver 192.168.1.30
```

Ilustración 26-Contenido del archivo resolv.conf

24º Con el comando que se muestra en la imagen **pararemos la samba ad-dc:**

```
edison@dc1:/$ sudo systemctl stop samba-ad-dc
```

Ilustración 27-Parar samba ad-dc

25º Con el comando que se muestra en la imagen **activaremos samba ad-dc:**

```
edison@dc1:/$ sudo systemctl start samba-ad-dc
```

Ilustración 28-Activar samba ad-dc

25º Con el comando que se muestra en la imagen **habilitaremos samba ad-dc:**

```
root@dc1:/# systemctl enable samba-ad-dc
Synchronizing state of samba-ad-dc.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-i
nstall.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba-ad-dc
root@dc1:/# _
```

Ilustración 29-Habilitación de samba ad-dc

26º Ahora nosotros **reiniciaremos el sistema** como se observa en la imagen:

```
root@dc1:/# reboot
```

Ilustración 30-Reinicio

27ºCon los comandos que se muestran en la imagen obtendremos la respuesta de si los **registros SRV y el DNS están bien configurados:**

```
edison@dc1:/$ host -t SRV _ldap._tcp.ejemplo.es
_ldap._tcp.ejemplo.es has SRV record 0 100 389 dc1.ejemplo.es.
edison@dc1:/$ host -t SRV _kerberos._udp.ejemplo.es
_kerberos._udp.ejemplo.es has SRV record 0 100 88 dc1.ejemplo.es.
edison@dc1:/$ host -t A dc1.ejemplo.es
dc1.ejemplo.es has address 10.0.3.15
dc1.ejemplo.es has address 192.168.10.30
edison@dc1:/$
```

Ilustración 31-Comprobación de registros SRV y DNS

28º También lo podremos comprobar mediante el **comando nslookup** si nos sale como se muestra en la imagen hemos realizado todo bien:

```
edison@dc1:/$ nslookup
>  server 192.168.10.30
Default server: 192.168.10.30
Address: 192.168.10.30#53
>  set type=SRV
>  _ldap._tcp.ejemplo.es
Server:         192.168.10.30
Address:        192.168.10.30#53

_ldap._tcp.ejemplo.es   service = 0 100 389 dc1.ejemplo.es.
>  set type=SRV
>  _kerberos._udp.ejemplo.es
Server:         192.168.10.30
Address:        192.168.10.30#53

_kerberos._udp.ejemplo.es       service = 0 100 88 dc1.ejemplo.es.
> exit
```

Ilustración 32-nslookup

´

29º Ahora comprobaremos si **Kerberos** funciona correctamente; es decir usaremos el **comando smbclient** para **comprobar el servicio al usuario**, como observamos funciona todo correctamente:

```
edison@dc1:/$ sudo smbclient -L dc1.ejemplo.es -U 'administrator'
[sudo] password for edison:
Enter EJEMPLO\administrator's password:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        netlogon        Disk
        sysvol          Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.7.6-Ubuntu)
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.

        Server               Comment
        ---------            -------

        Workgroup            Master
        ---------            -------
        WORKGROUP            DC1
edison@dc1:/$
```

Ilustración 33-Comprobación de funcionamiento

30º Con el comando que ejecutamos podremos **acceder al smb** donde en nuestro caso **escribiremos help** y para **salir escribiremos exit** como se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ sudo smbclient //localhost/netlogon -U 'administrator'
Enter EJEMPLO\administrator's password:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> help
?              allinfo        altname        archive        backup
blocksize      cancel         case_sensitive cd             chmod
chown          close          del            deltree        dir
du             echo           exit           get            getfacl
geteas         hardlink       help           history        iosize
lcd            link           lock           lowercase      ls
l              mask           md             mget           mkdir
more           mput           newer          notify         open
posix          posix_encrypt  posix_open     posix_mkdir    posix_rmdir
posix_unlink   posix_whoami   print          prompt         put
pwd            q              queue          quit           readlink
rd             recurse        reget          rename         reput
rm             rmdir          showacls       setea          setmode
scopy          stat           symlink        tar            tarmode
timeout        translate      unlock         volume         vuid
wdel           logon          listconnect    showconnect    tcon
tdis           tid            logoff         ..             !
smb: \> exit
```

Ilustración 34-Acceder a smb

31º Nosotros ahora **ejecutaremos la herramienta testparm:**

```
edison@dc1:/$ sudo testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[netlogon]"
Processing section "[sysvol]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_ACTIVE_DIRECTORY_DC

Press enter to see a dump of your service definitions
```

Ilustración 35-Herramienta testparm

32ºEncontraremos este contenido donde observamos que la **configuración es correcta** como se muestra en la imagen:

```
Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
        dns forwarder = 8.8.8.8
        passdb backend = samba_dsdb
        realm = EJEMPLO.ES
        server role = active directory domain controller
        workgroup = EJEMPLO
        rpc_server:tcpip = no
        rpc_daemon:spoolssd = embedded
        rpc_server:spoolss = embedded
        rpc_server:winreg = embedded
        rpc_server:ntsvcs = embedded
        rpc_server:eventlog = embedded
        rpc_server:srvsvc = embedded
        rpc_server:svcctl = embedded
        rpc_server:default = external
        winbindd:use external pipes = true
        idmap_ldb:use rfc2307 = yes
        idmap config * : backend = tdb
        map archive = No
        map readonly = no
        store dos attributes = Yes
        vfs objects = dfs_samba4 acl_xattr


[netlogon]
        path = /var/lib/samba/sysvol/ejemplo.es/scripts
        read only = No


[sysvol]
        path = /var/lib/samba/sysvol
        read only = No
```

Ilustración 36-Configuración correcta

33ºNosotros ahora crearemos un usuario en el dominio mediante el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ sudo samba-tool user create dcuser
New Password:
Retype Password:
User 'dcuser' created successfully
```

Ilustración 37-Creación de usuario en el dominio

34º Ahora comprobamos que podemos **conectarnos con el Administrador** con el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ sudo smbclient //localhost/netlogon -U 'dcuser'
Enter EJEMPLO\dcuser's password:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> exit
edison@dc1:/$
```

Ilustración 38-Conectarnos con el Administrador

35º Con el comando que se muestra en la imagen podremos observar los usuarios creados:

```
edison@dc1:/$ sudo samba-tool user list
Administrator
dcuser
krbtgt
Guest
edison@dc1:/$ _
```

Ilustración 39-Usuarios creados

36ºCon el comando que se muestra en la imagen **ayuda al comando user:**

```
edison@dc1:/$ sudo samba-tool user -help
Usage: samba-tool user <subcommand>

User management.


Options:
  -h, --help  show this help message and exit


Available subcommands:
  add            - Create a new user.
  create         - Create a new user.
  delete         - Delete a user.
  disable        - Disable an user.
  edit           - Modify User AD object.
  enable         - Enable an user.
  getpassword    - Get the password fields of a user/computer account.
  list           - List all users.
  password       - Change password for a user account (the one provided in authentication).
  sensitive      - Set/unset or show UF_NOT_DELEGATED for an account.
  setexpiry      - Set the expiration of a user account.
  setpassword    - Set or reset the password of a user account.
  syncpasswords  - Sync the password of user accounts.
For more help on a specific subcommand, please type: samba-tool user <subcommand> (-h|--help)

edison@dc1:/$ _
```

Ilustración 40-Ayuda al comando user

37ºCon el comando que se muestra en la imagen **ayuda a la herramienta samba -tool:**

```
edison@dc1:/$ sudo samba-tool -help
Usage: samba-tool <subcommand>

Main samba administration tool.


Options:
  -h, --help       show this help message and exit

  Version Options:
    -V, --version  Display version number


Available subcommands:
  dbcheck     - Check local AD database for errors.
  delegation  - Delegation management.
  dns         - Domain Name Service (DNS) management.
  domain      - Domain management.
  drs         - Directory Replication Services (DRS) management.
  dsacl       - DS ACLs manipulation.
  fsmo        - Flexible Single Master Operations (FSMO) roles management.
  gpo         - Group Policy Object (GPO) management.
  group       - Group management.
  ldapcmp     - Compare two ldap databases.
  ntacl       - NT ACLs manipulation.
  processes   - List processes (to aid debugging on systems without setproctitle).
  rodc        - Read-Only Domain Controller (RODC) management.
  sites       - Sites management.
  spn         - Service Principal Name (SPN) management.
  testparm    - Syntax check the configuration file.
  time        - Retrieve the time on a server.
  user        - User management.
For more help on a specific subcommand, please type: samba-tool <subcommand> (-h|--help)

edison@dc1:/$
```

Ilustración 41-Ayuda a la herramienta samba -tool

CLIENTE WINDOWS 7

38ºNosotros ahora deberemos de estar en una máquina cliente donde deberemos de tener una **Ip fija configurada y DNS de nuestro servidor Ubuntu** como se muestra en la imagen:

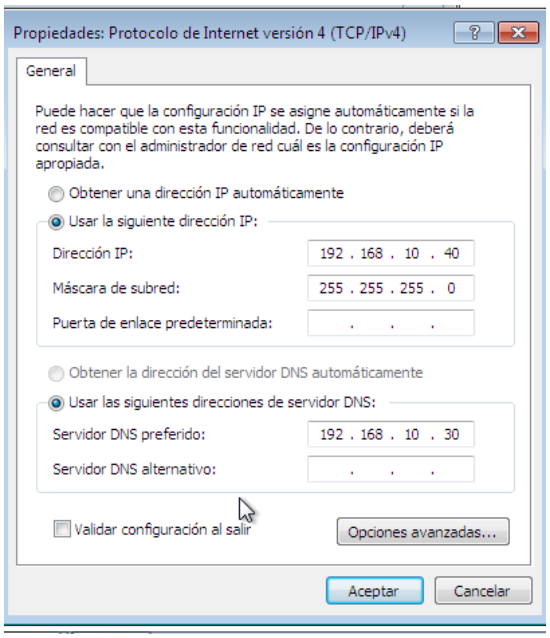


Ilustración 42-Configuración de red

39 º Tras haber hecho lo anterior haremos **ping entre las dos máquinas** y como observamos se ven correctamente:

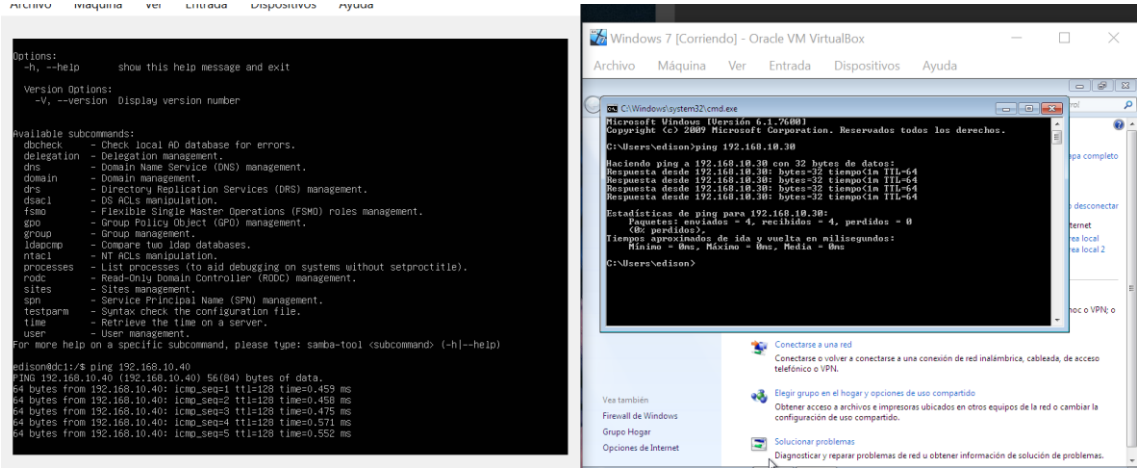


Ilustración 43-Ping correcto

40ºAhora deberemos de ir a **Propiedades del sistema** donde nosotros deberemos de seleccionar la opción **Cambiar…** como se muestra en la imagen:

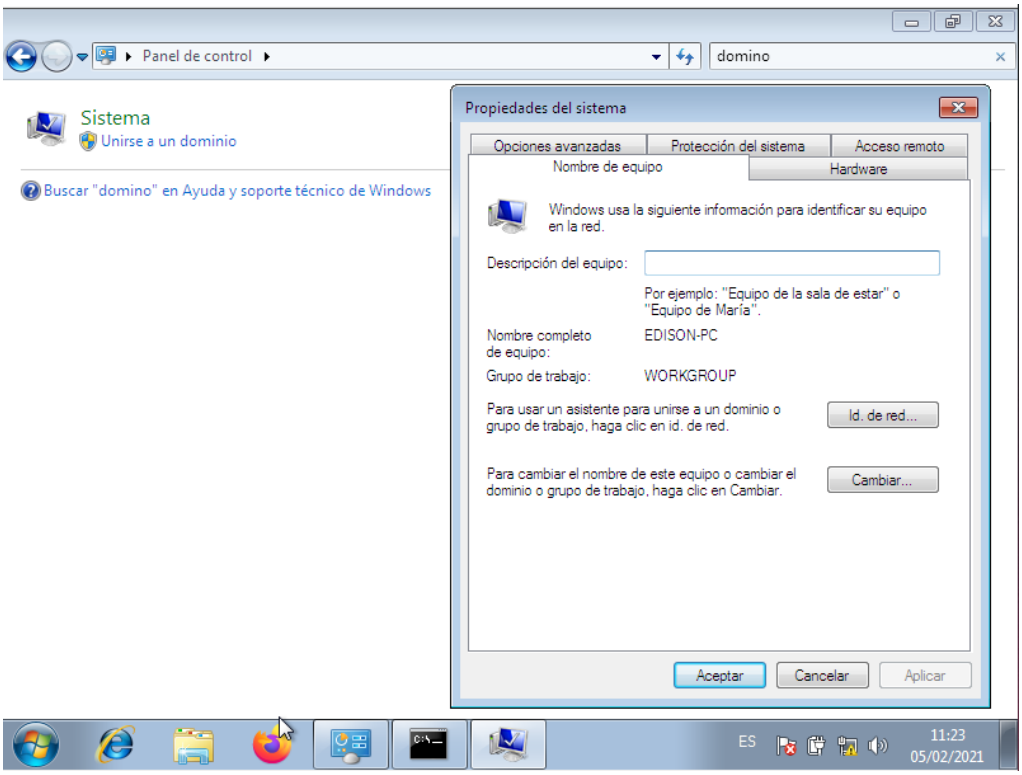


Ilustración 44-Propiedades del sistema

41ºAl hacer la acción anterior deberemos de poner un **nombre al equipo y el dominio** correspondiente como se muestra en la imagen:

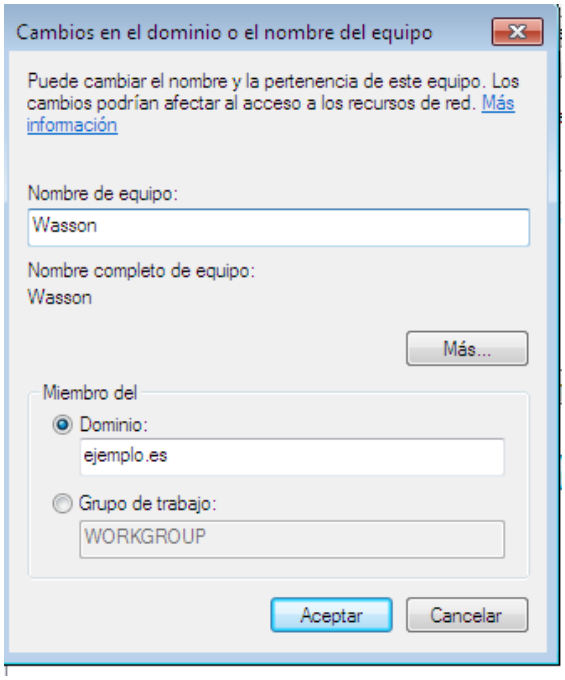


Ilustración 45-Cambio de dominio

42º Tras haber hecho lo anterior deberemos de **registrarnos como Administrador** como se muestra en la imagen:

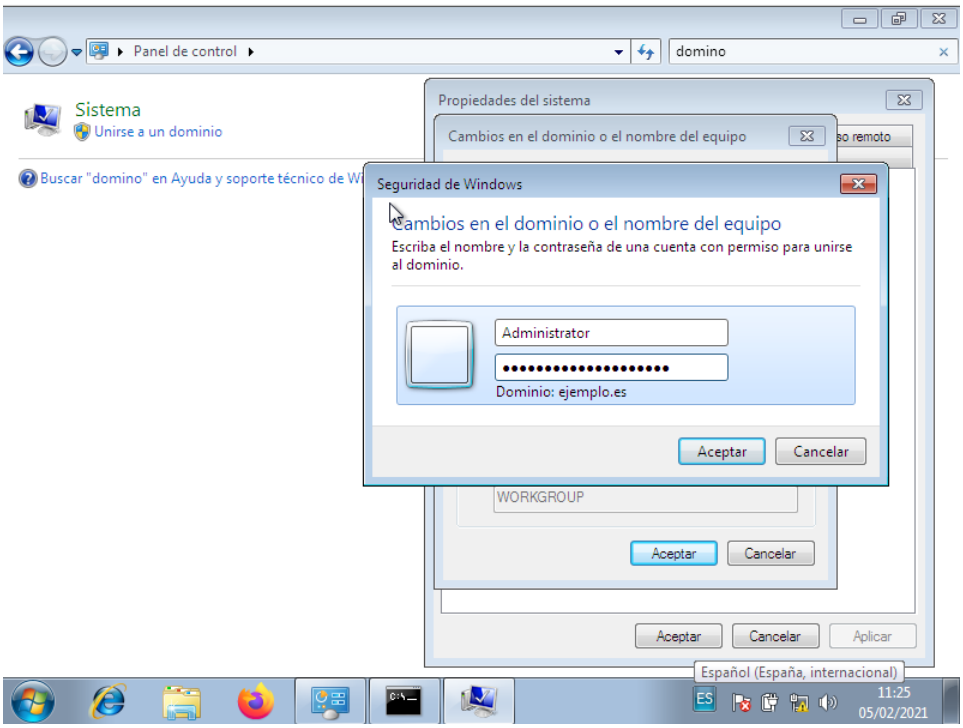


Ilustración 46-Registrarnos como administradores

43º Posteriormente nos aparecerá este mensaje donde nos muestra que se ha unido correctamente y seleccionaremos la **opción Aceptar** como se muestra en la imagen:

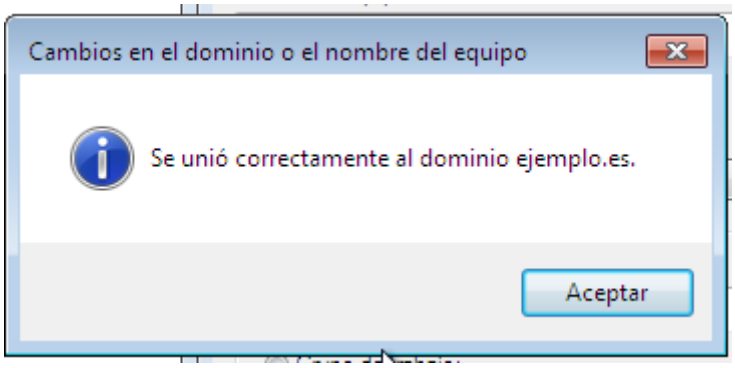


Ilustración 47-Se unió correctamente

44ºTras haber hecho lo anterior deberemos de reiniciar el sistema como se muestra en la imagen:

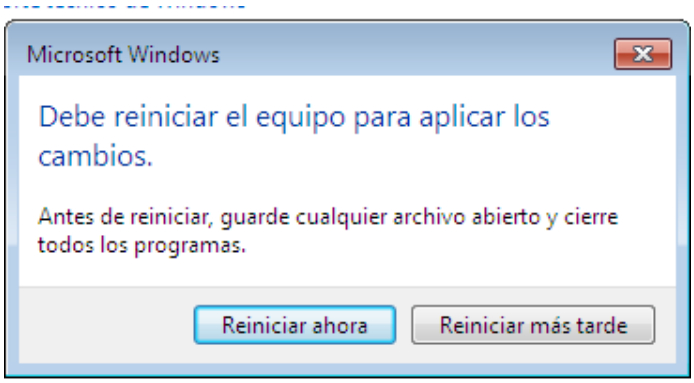


Ilustración 48-Reinicar el sistema

45º Como observamos se ha enlazado con el usuario de forma correcta:

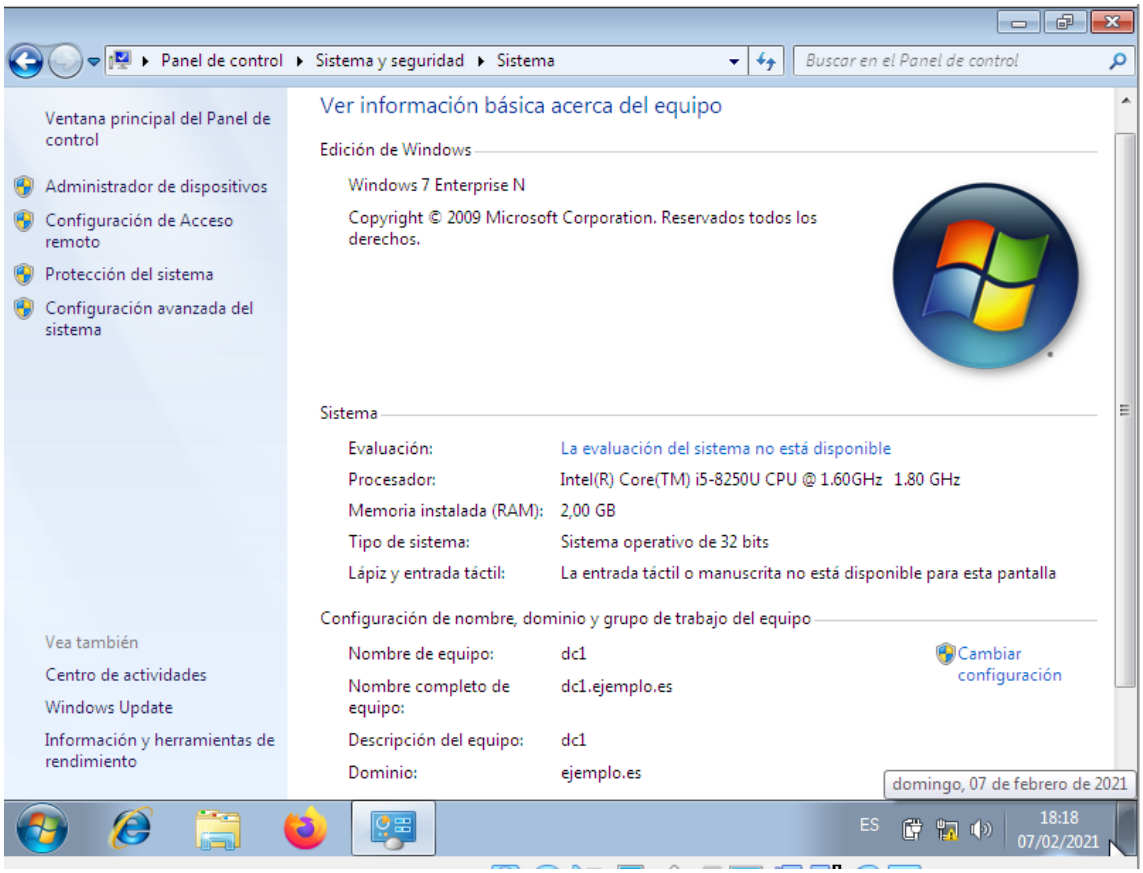


Ilustración 49-Enlace

CLIENTE UBUNTU DESKTOP

46º Desde el recurso que nos ha **compartido en github** lo descargaremos desde nuestro navegador más fiable:

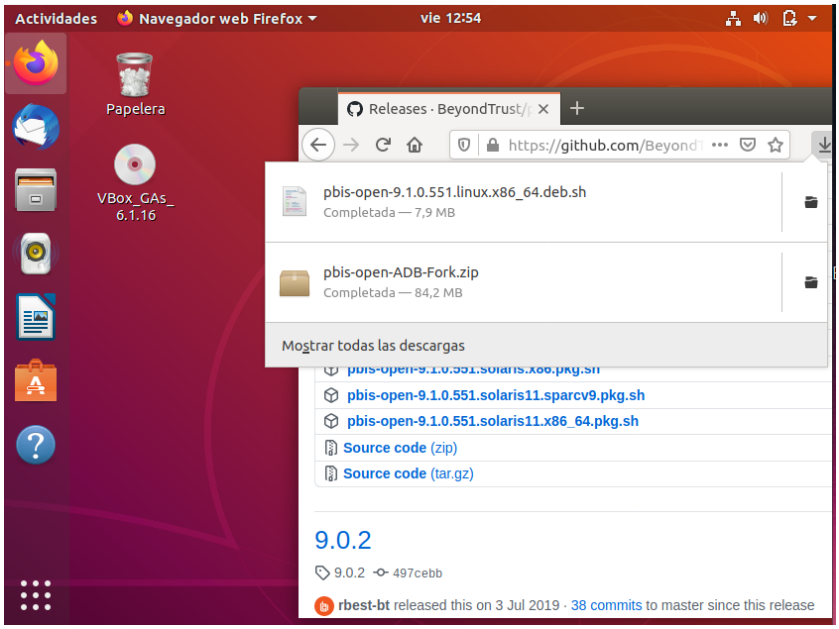
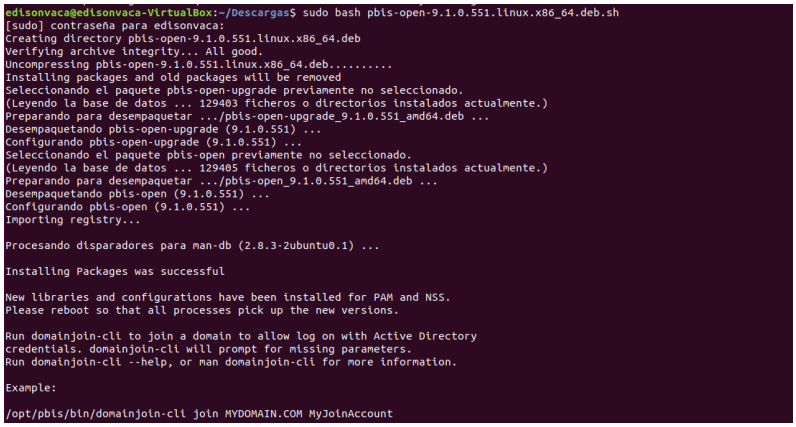


Ilustración 50-Descarga de recurso

47º Nosotros deberemos de hacer **un bash** desde el directorio **Descargas** y ejecutaremos el recurso descargado:



```
edisonvaca@edisonvaca-VirtualBox:~/Descargas$ sudo bash pbis-open-9.1.0.551.linux.x86_64.deb.sh
[sudo] contraseña para edisonvaca:
Creating directory pbis-open-9.1.0.551.linux.x86_64.deb
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing pbis-open-9.1.0.551.linux.x86_64.deb..........
Installing packages and old packages will be removed
Seleccionando el paquete pbis-open-upgrade previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 129403 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../pbis-open-upgrade_9.1.0.551_amd64.deb ...
Desempaquetando pbis-open-upgrade (9.1.0.551) ...
Configurando pbis-open-upgrade (9.1.0.551) ...
Seleccionando el paquete pbis-open previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 129405 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../pbis-open_9.1.0.551_amd64.deb ...
Desempaquetando pbis-open (9.1.0.551) ...
Configurando pbis-open (9.1.0.551) ...
Importing registry...

Procesando disparadores para man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...

Installing Packages was successful

New libraries and configurations have been installed for PAM and NSS.
Please reboot so that all processes pick up the new versions.

Run domainjoin-cli to join a domain to allow log on with Active Directory
credentials. domainjoin-cli will prompt for missing parameters.
Run domainjoin-cli --help, or man domainjoin-cli for more information.

Example:

/opt/pbis/bin/domainjoin-cli join MYDOMAIN.COM MyJoinAccount
```

Ilustración 51-Ejecución de Archivo

48º Tras haber hecho lo anterior nosotros deberemos de hacer **ping entre las dos máquinas:**

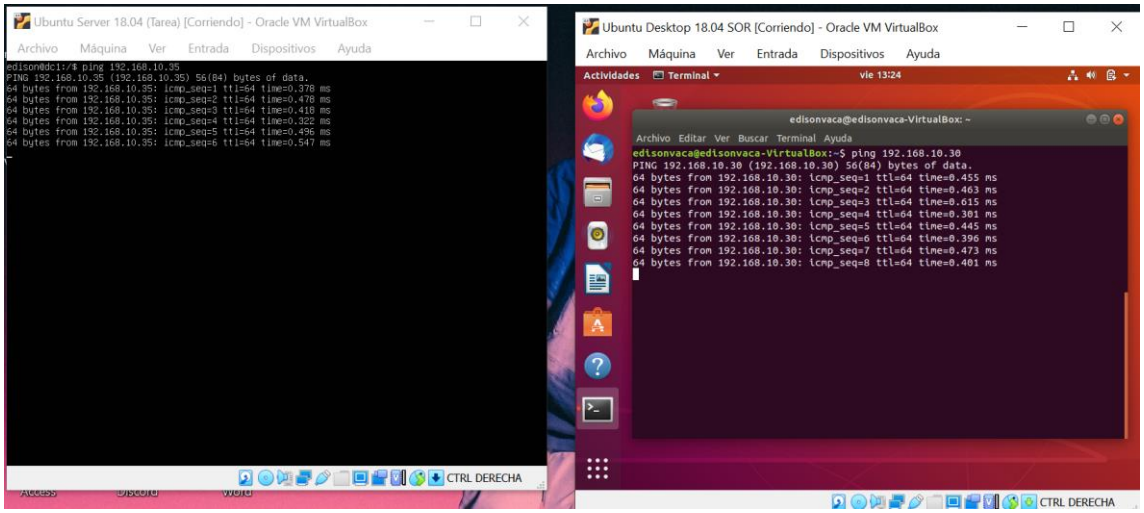


Ilustración 52-Ping entre las dos máquinas

¡CUIDADO!

49º **Deberemos de configurar el archivo** que se muestra en la imagen como se muestra en la imagen (En nuestro caso):

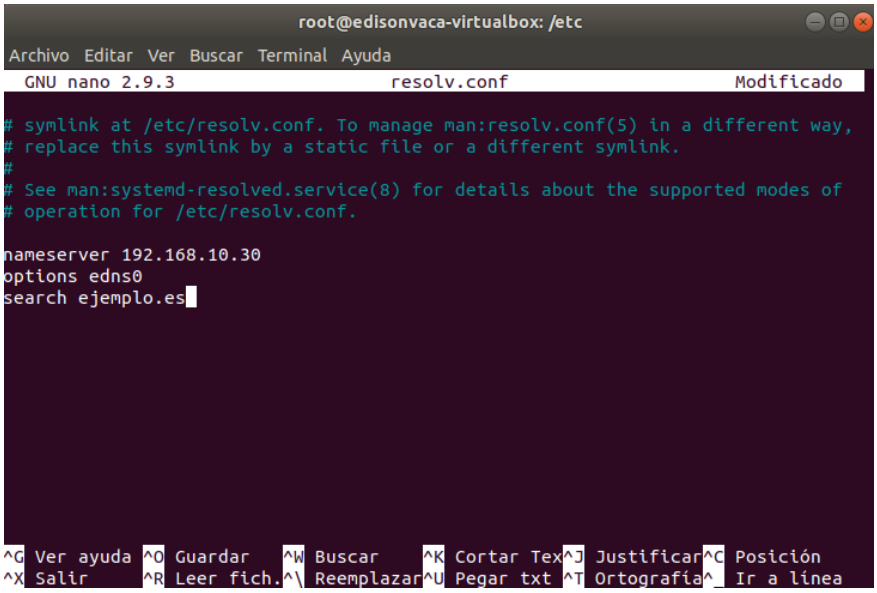


Ilustración 53-Edición del archivo

50ºTras haber hecho lo anterior entraremos **como sudo** y ejecutaremos el comando que se muestra en la imagen:

```
edisonvaca@edisonvaca-virtualbox:~$ sudo su
[sudo] contraseña para edisonvaca:
root@edisonvaca-virtualbox:/home/edisonvaca# domainjoin-cli join --disable ssh e
jemplo.es Administrator@ejemplo.es
Joining to AD Domain:   ejemplo.es
With Computer DNS Name: edisonvaca-virtualbox.ejemplo.es

Administrator@EJEMPLO.ES's password:
```

Ilustración 54-Ejecución de comando

51º Al ejecutar el comando nos deberá de mostrar el **mensaje SUCCESS:**

```
Administrator@EJEMPLO.ES's password:
SUCCESS
root@edisonvaca-virtualbox:/etc#
```

Ilustración 55-Mensaje SUCCESS

52ºAhora **entraremos como usuario del servidor** como se muestra en la imagen:

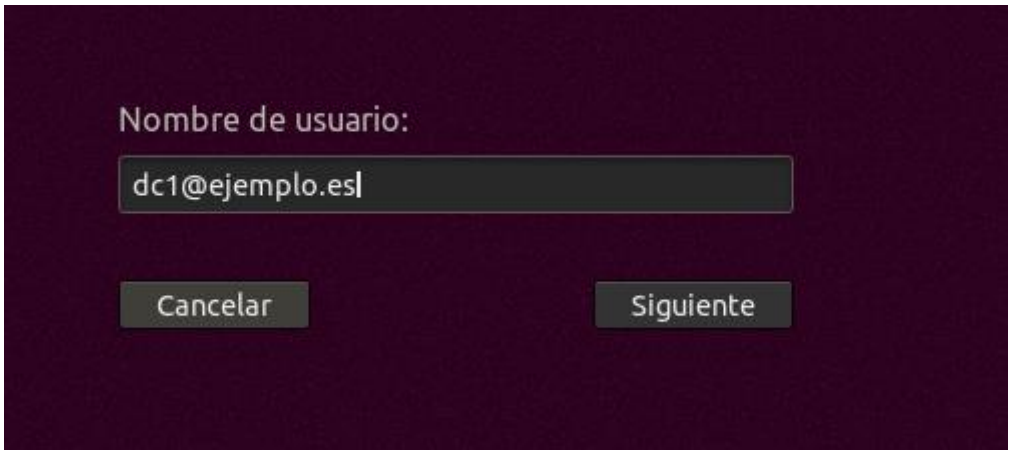


Ilustración 56-Iniciar sesión

53ºComo observamos en la imagen ya hemos entrado como **usuario dcuser:**

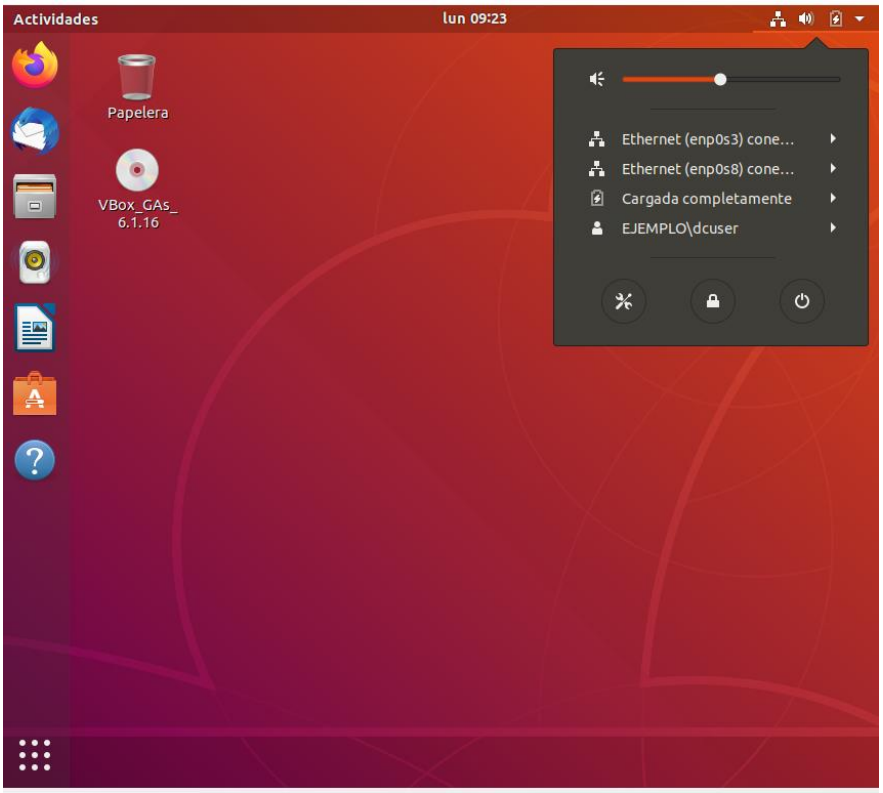


Ilustración 57-Usuario dcuser:

2.CREAR OTRO USUARIO DC <VUESTRONOMBRE>2 Y COMPROBAD QUE FUNCIONA CORRECTAMENTE DESDE LOS CLIENTES UBUNTU Y WINDOWS.

Incluir capturas y la explicación de los comandos y configuración realizados, así como de las pruebas realizadas.

1ºCrearemos un nuevo usuario en **Ubuntu Servers** con el nombre de evc01:

```
edison@dc1:/$ sudo samba-tool user create evc1
[sudo] password for edison:
New Password:
Retype Password:
User 'evc1' created successfully
edison@dc1:/$
```

Ilustración 58-Creación de usuario

2º Ahora comprobamos que podemos **conectarnos con el Administrador** con el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ sudo smbclient //localhost/netlogon -U 'evc1'
Enter EJEMPLO\evc1's password:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> _
```

Ilustración 59-Conectarnos con el Administrador

3ºCon el comando que se muestra en la imagen nos aseguraremos que se ha **creado con éxito el usuario evc1:**

```
edison@dc1:/$ sudo samba-tool user list
Administrator
dcuser
krbtgt
Guest
evc1
edison@dc1:/$ _
```

Ilustración 60-Usario creado con éxito

4ºAhora deberemos de estar en las **Propiedades del Sistema** donde nosotros seleccionaremos la opción **Cambiar…** como se muestra en la imagen y deberemos de cambiar de usuario

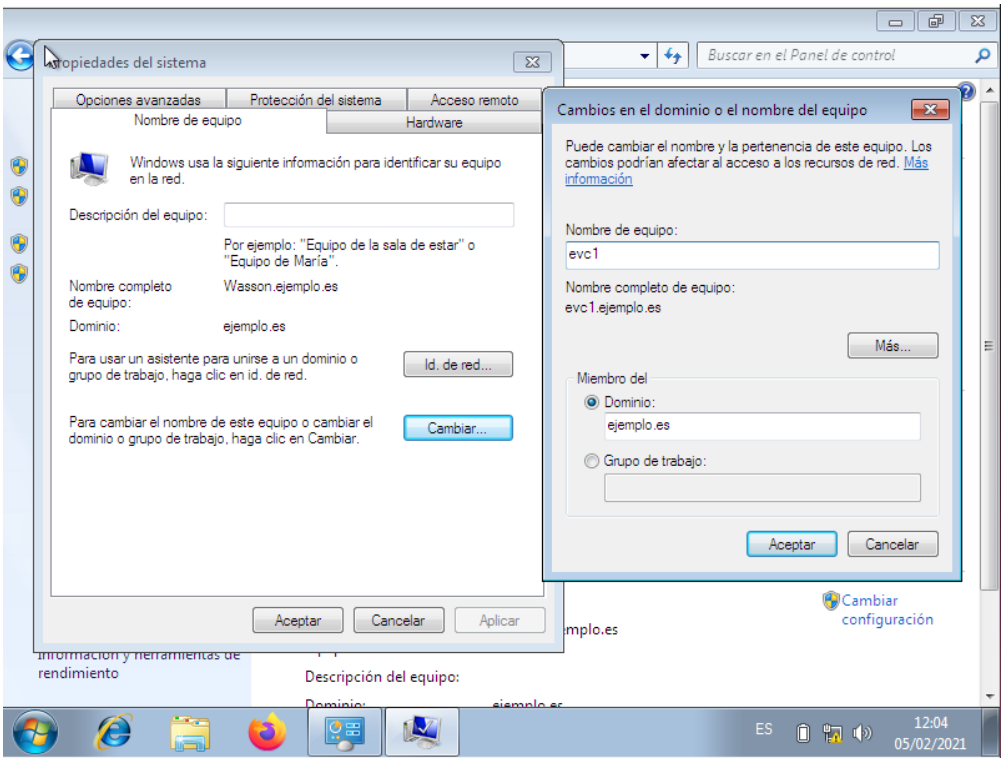


Ilustración 61-Cambio de usuario

5ºTras ejecutar el comando deberemos de reiniciar el sistema para que se guarden los cambios:

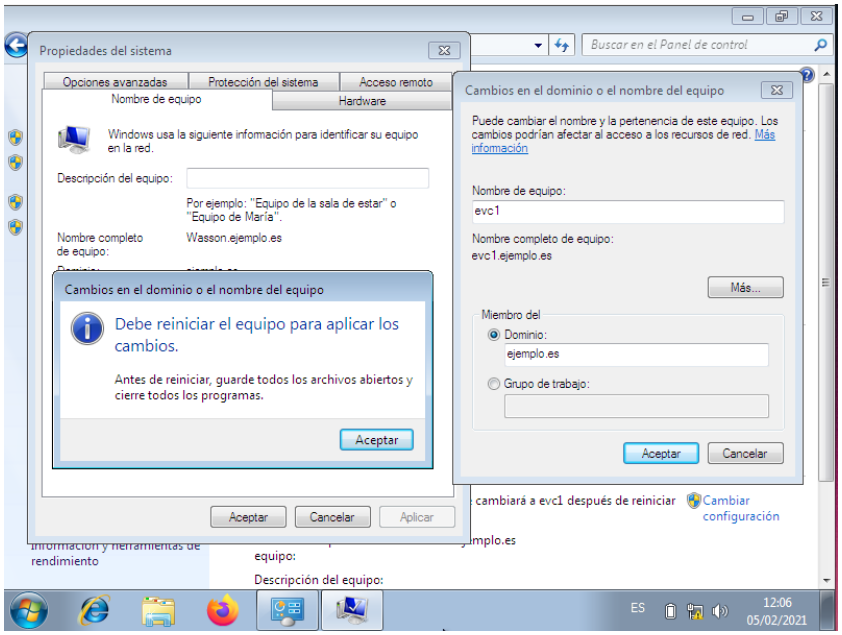


Ilustración 62-Reinicio del sistema

10º El cambio ha sido un éxito:

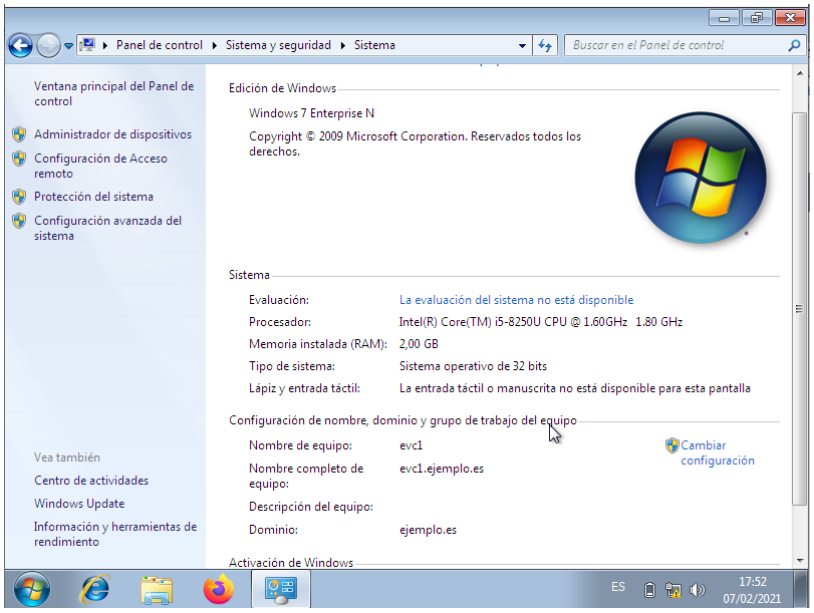


Ilustración 63-Cambio con éxito

11ºDeberemos de ejecutar el comando que se muestra en la imagen para saber que **usuarios que existen:**

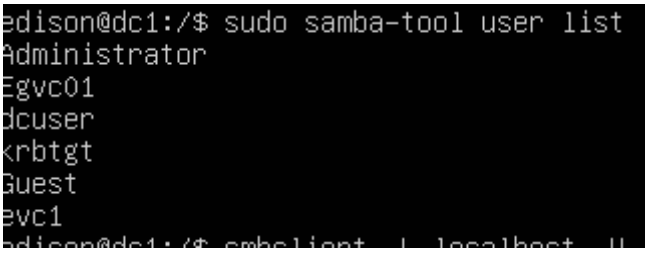


Ilustración 64-Lista de usuarios

12º Ahora entraremos como **usuario evc1** con el dominio **Ejemplo.es** como se muestra en la imagen:

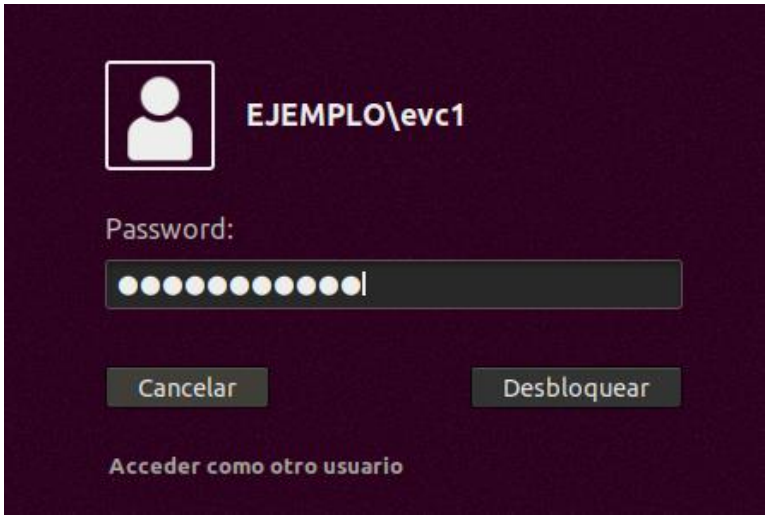


Ilustración 65-usuario evc1

13ºComo observamos en la imagen hemos entrado al **Ubuntu Desktop como usuario:**

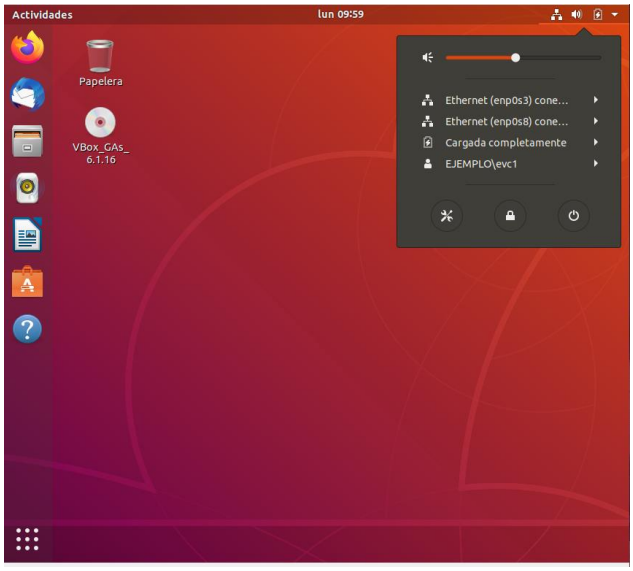


Ilustración 66-Usuario en Ubuntu Desktop